# Volumen de sólidos de revolución

## Método de discos y método de capas cilíndricas

Semana 10 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

# Objetivos de la sesión

1. Calcular volúmenes de sólidos de revolución con el **método de discos** y de **arandelas**.
2. Deducir y aplicar el **método de capas cilíndricas**.
3. Rotar regiones alrededor de ejes horizontales y verticales arbitrarios.
4. Elegir el método más conveniente para cada problema.

**Competencia 2 del sílabo:** Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

## Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

| | |
|---|---|
| 0:00 – 0:40 | Discos y arandelas. Ejes paralelos a los coordenados |
| 0:40 – 1:20 | Capas cilíndricas: deducción y ejemplos |
| 1:20 – 1:40 | ¿Discos o capas? Comparación. El toro |
| 1:40 – 2:00 | Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo |

# Aula invertida: preparación y verificación

**Aula invertida (antes de la sesión)**

1. Lea el método de discos y el de capas cilíndricas.
2. Plantee el volumen al girar $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, en torno al eje $x$.
3. Pregunta guía: ¿cuándo conviene capas y cuándo discos?

## Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba el volumen por discos.
2. Escriba el volumen por capas alrededor del eje $y$.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

# Contenido

1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

# Método de discos

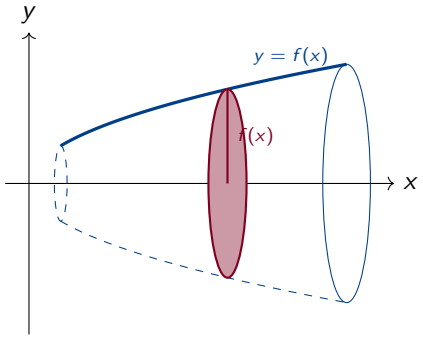
Al rotar la región bajo $y = f(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$, alrededor del eje $x$, cada sección perpendicular al eje es un **disco** de radio $f(x)$:

$$A(x) = \pi\,[f(x)]^2.$$

**Teorema (Discos)**

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx.$$

Rotando $x = g(y) \geq 0$, $c \leq y \leq d$, alrededor del eje $y$: $V = \pi \displaystyle\int_c^d [g(y)]^2\,dy$.




Rebanada: disco de grosor $dx$, $dV = \pi f(x)^2\,dx$.

# Ejemplos de discos

**Ejemplo 1: paraboloide**

Rotar $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$, alrededor del eje $x$: $\quad V = \pi \displaystyle\int_0^4 (\sqrt{x})^2\, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi.$

**Ejemplo 2: cono**

Rotar $y = \dfrac{r}{h}x$, $0 \le x \le h$: $\quad V = \pi \displaystyle\int_0^h \frac{r^2}{h^2}x^2\, dx = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$

**Ejemplo 3: alrededor del eje $y$**

Región limitada por $y = x^3$, $y = 8$ y $x = 0$, rotada alrededor del eje $y$. Aquí $x = y^{1/3}$:

$$V = \pi \int_0^8 \left(y^{1/3}\right)^2 dy = \pi \cdot \frac{3}{5}\left[y^{5/3}\right]_0^8 = \frac{96\pi}{5}.$$

# Método de arandelas (anillos)

Si la región está entre $y = R(x)$ (exterior) y $y = r(x)$ (interior), $0 \leq r \leq R$, la sección es una **arandela**:

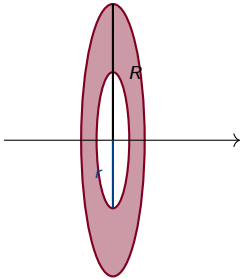
$$A(x) = \pi\big(R(x)^2 - r(x)^2\big).$$

**Teorema (Arandelas)**

$$V = \pi \int_a^b \big(R(x)^2 - r(x)^2\big)\, dx.$$

**Observación**

¡Cuidado! $R^2 - r^2 \neq (R - r)^2$.




Arandela: área $\pi R^2 - \pi r^2$.

# Ejemplo 4: arandelas

**Ejemplo**

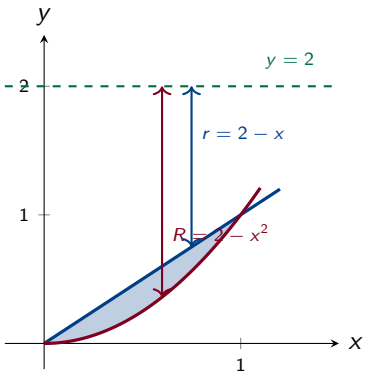
Región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \le x \le 1$.
**(a) Alrededor del eje $x$:** $R = x$, $r = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\, dx = \pi \left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15}.$$

**(b) Alrededor de la recta $y = 2$:** los radios se miden desde $y = 2$: $R = 2 - x^2$, $r = 2 - x$:

$$V = \pi \int_0^1 \left[(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2\right] dx$$

$$= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x)\, dx = \frac{8\pi}{15}.$$



# Contenido


1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

# Capas cilíndricas: la idea

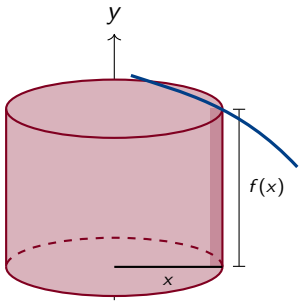
Rotamos la región bajo $y = f(x) \geq 0$, $0 \leq a \leq x \leq b$, alrededor del **eje** $y$. Un rectángulo vertical de ancho $dx$ en la posición $x$ genera una **capa cilíndrica**:

- radio $x$, altura $f(x)$, grosor $dx$.
- "Desenrollada" es casi una lámina de dimensiones $2\pi x \times f(x) \times dx$.

$$dV = 2\pi x\, f(x)\, dx.$$

**Teorema (Capas cilíndricas)**

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx = \int_a^b (2\pi \cdot \text{radio})(\text{altura})\, dx.$$




La capa: cilindro hueco de radio $x$, altura $f(x)$ y grosor $dx$.

# Justificación de la fórmula

Volumen exacto de una capa de radios $x_{i-1} < x_i$ y altura $h$:

$$\pi x_i^2 h - \pi x_{i-1}^2 h = \pi(x_i + x_{i-1})(x_i - x_{i-1})h = 2\pi\, \bar{x}_i\, h\, \Delta x_i, \qquad \bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Con $h = f(\bar{x}_i)$ y sumando:

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} 2\pi\, \bar{x}_i\, f(\bar{x}_i)\, \Delta x_i \xrightarrow[\|P\|\to 0]{} 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx.$$

**Idea clave**

En capas, el rectángulo es **paralelo** al eje de rotación; en discos, **perpendicular**.

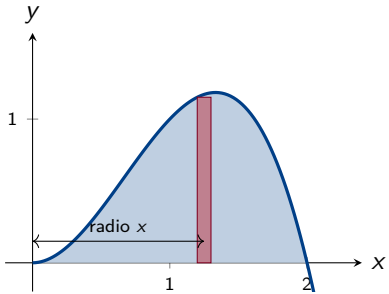
| | Eje $x$ | Eje $y$ |
|---|---|---|
| Discos/arandelas | integrar en $x$ | integrar en $y$ |
| Capas | integrar en $y$ | integrar en $x$ |

# Ejemplo 5: donde las capas son indispensables

**Ejemplo**

Rotar alrededor del eje $y$ la región entre $y = 2x^2 - x^3$ y $y = 0$.
Con arandelas habría que despejar $x$ de $y = 2x^2 - x^3$ (¡cúbica!). Con capas:

$$V = 2\pi \int_0^2 x(2x^2 - x^3)\, dx = 2\pi \left[ \frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{16\pi}{5}.$$



# Ejemplo 6: ejes distintos de los coordenados

**Ejemplo**

Región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \le x \le 1$.

- **Alrededor del eje** $y$ (capas): radio $x$, altura $x - x^2$:

$$V = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2)\, dx = 2\pi \left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

- **Alrededor de** $x = 2$ (capas): radio $2 - x$, altura $x - x^2$:

$$V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)(x - x^2)\, dx = 2\pi \int_0^1 (2x - 3x^2 + x^3)\, dx = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

- **Alrededor de** $x = -1$: radio $x + 1$. (Ejercicio: $V = \frac{\pi}{2}$.)

**Observación**

El radio es siempre la **distancia** del rectángulo al eje de rotación.

# Contenido


1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

# El mismo volumen por dos métodos

**Ejemplo 7**

Rotar la región bajo $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$, alrededor del **eje** $y$. (La región está entre la curva, el eje $x$ y $x = 4$.)

- **Capas** (en $x$): $V = 2\pi \displaystyle\int_0^4 x\sqrt{x}\,dx = 2\pi \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{128\pi}{5}$.
- **Arandelas** (en $y$, $0 \le y \le 2$): $R = 4$, $r = y^2$:

$$V = \pi \int_0^2 (16 - y^4)\,dy = \pi\left(32 - \frac{32}{5}\right) = \frac{128\pi}{5}. \checkmark$$

## Criterios de elección

- ¿Es fácil despejar la variable? (si no, use el método que integra en la variable dada).
- ¿El borde de la región está dado por una sola fórmula en esa dirección? (evita dividir la integral).

# Ejemplo 8: el toro

**Ejemplo**

Rotar el disco $(x-R)^2+y^2 \leq a^2$ $(0 < a < R)$ alrededor del eje $y$.
Capas: radio $x$, altura $2\sqrt{a^2-(x-R)^2}$:

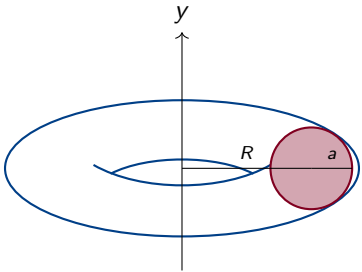
$$V = 2\pi \int_{R-a}^{R+a} x \cdot 2\sqrt{a^2-(x-R)^2}\, dx.$$

Con $u = x - R$:

$$V = 4\pi \int_{-a}^{a} (u+R)\sqrt{a^2-u^2}\, du$$

$$= 0 + 4\pi R \cdot \frac{\pi a^2}{2} = 2\pi^2 R a^2.$$

(La parte impar se anula; la otra es el área de un semicírculo.)




$V = (2\pi R)(\pi a^2)$: ¡longitud de la circunferencia del centro por el área del círculo! (Teorema de Pappus, próxima sesión.)

# Actividad colaborativa: Diseño de un jarrón

**Actividad en clase (ABP con GeoGebra 3D)**

Un diseñador propone el perfil $r(x) = 2 + \operatorname{sen}(x/2)$ cm, $0 \leq x \leq 10$. **(a)** Calcule el volumen con discos. **(b)** Ajuste la altura $h$ para obtener un volumen cercano a 300 mL. **(c)** Resuelva la región bajo $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, girada en torno al eje $y$ con discos **y** capas y compare.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Planteo, volumen, altura ajustada y comparación de métodos.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

# Contenido

1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

# Ejercicios propuestos

## Ejercicios propuestos

1. Rote alrededor del eje $x$ la región bajo $y = \operatorname{sen} x$, $0 \leq x \leq \pi$. (Use $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$.)
2. Región entre $y = x^2$ y $y = 4$: halle el volumen al rotar alrededor de (a) $y = 4$, (b) el eje $y$, (c) $x = 2$.
3. Región entre $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$: rote alrededor del eje $y$ (capas e integración por partes).
4. Pruebe con discos y con capas que el volumen de una esfera de radio $r$ es $\frac{4}{3}\pi r^3$.
5. Rote alrededor de $y = -1$ la región entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x$.
6. **Anillo de servilleta.** Se perfora una esfera de radio $R$ con un agujero cilíndrico central, de modo que el anillo resultante tiene altura $h$. Pruebe que su volumen es $\dfrac{\pi h^3}{6}$ (¡no depende de $R$!).
7. Halle el volumen del sólido obtenido al rotar la región encerrada por $x^2 - y^2 = 1$ y $x = 3$ alrededor del eje $y$.
8. El "cuerno de Gabriel": rote $y = \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq b$, alrededor del eje $x$. ¿Qué pasa con $V$ si $b \to \infty$?

# Metacognición y uso responsable de la IA

**Metacognición (cierre, 3 min)**

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cómo decido entre discos y capas? ¿Qué problema me lo mostró con claridad?

**Uso responsable de la IA**

Pida a una IA el volumen del jarrón. Compruebe la integral con integración numérica y el esquema 3D.

*Regla:* primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

# Resumen

- **Discos**: $V = \pi \int_a^b f(x)^2\,dx$; **arandelas**: $V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2)\,dx$.
- **Capas**: $V = 2\pi \int_a^b (\text{radio})(\text{altura})\,dx$.
- Discos: rectángulo $\perp$ al eje; capas: rectángulo $\parallel$ al eje.
- Radios = distancias al eje de rotación (cuidado con ejes $y = c$, $x = c$).
- Elegir el método según la facilidad de despejar y de describir la región.

**Próxima sesión:** centro geométrico, masa, centro de masa y teorema de Pappus–Guldin.

# Evaluación y trabajo posterior

**Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 10: Calificada 3)**

**Cobertura:** semanas 5, 6 y 7. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.